계산문제

자료 분석	자료 분석	자료 분석	자료 분석	자료 분석

※ 출제자 : 국승옥 강사

01. 거래사례비교법으로 산정한 대상토지의 감정평가액은?

- 대상 토지 : 110㎡, 제3종 일반주거지역
- 기준시점 : 2024. 9. 1.
- 거래사례의 내역
  - 소재지 : A시 B동 123번지, 토지 100㎡
  - 용도지역 : 제3종일반주거지역
  - 거래사례가격 : 5억원
  - 거래시점 : 2024. 3. 1.
  - 거래사례의 사정보정 요인은 없음
- 지가변동률(2024.3.1.~9.1.) : 주거지역 5% 상승
- 지역요인: 대상 토지는 거래사례의 인근지역에 위치함
- 개별요인: 대상 토지는 거래사례에 비해 10% 열세함
- 상승식으로 계산할 것

: 500,000,000원 ×1.05 ×0.9 ×110㎡/100㎡
= 519,750,000원

02. 거래사례비교법으로 산정한 토지의 시산가액은? (35회)

- 대상토지
  - 소재지: A시 B구 C동 150번지
  - 용도지역: 제3종일반주거지역
  - 이용상황, 지목, 면적: 상업용, 대, 100㎡
- 기준시점: 2024.10.26.
- 거래사례
  - 소재지: A시 B구 C동 120번지
  - 용도지역: 제3종일반주거지역
  - 이용상황, 지목, 면적: 상업용, 대, 200㎡
  - 거래가액: 625,000,000원(가격구성비율은 토지 80%, 건물 20%임)
  - 사정 개입이 없는 정상적인 거래사례임
  - 거래시점: 2024.05.01.
- 지가변동률(A시 B구, 2024.05.01.~2024.10.26.) : 주거지역 4% 상승, 상업지역 5% 상승
- 지역요인: 대상토지와 거래사례 토지는 인근지역에 위치함
- 개별요인: 대상토지는 거래사례 토지에 비해 10% 우세함

1. 토지 거래가액 : 625,000,000원×0.8 = 500,000,000원
2. 대상 토지의 가격
: 500,000,000원 ×1.04 ×1.1 ×100㎡ ÷200㎡
= 286,000,000원

03. 다음 자료를 활용하여 직접환원법으로 평가한 대상 부동산의 수익가액은?

- 가능총소득 : 6,000만원
- 공실 및 대손충당금 : 가능총소득의 10%
- 수선유지비 : 400만원
- 화재보험료 : 300만원
- 재산세 : 200만원
- 영업소득세 : 300만원
- 부채서비스액 : 500만원
- 환원율 : 10%

: 4,500만(순수익) / 0.1(10% 환원율) = 45,000만

04. 다음 자료를 활용하여 산정한 대상 부동산의 수익가액은?

- 가능총소득(PGI) : 80,000,000원
- 공실 및 대손충당금 : 가능총소득의 10%
- 운영경비(OE) : 유효총소득의 20%
- 부동산의 가치구성비율 : 토지(40%), 건물(60%)
- 토지환원율 : 5%, 건물환원율 : 10%
- 환원방법 : 직접환원법
- 환원율 산정방법 : 물리적 투자결합법

1. 순수익 : 5,760만
2. 환원율 : 5%×0.4 + 10%×0.6 = 8%
3. 수익가액 : 5,760만 / 0.08(8%) = 72,000만

05. 다음 자료에서 수익방식에 의한 대상 부동산의 시산가액 산정시 적용된 환원율은?

- 가능총수익(PGI) : 80,000,000원
- 공실 및 대손충당금 : 가능총수익(PGI)의 10%
- 운영경비(OE) : 가능총수익(PGI)의 20%
- 환원방법 : 직접환원법
- 수익방식에 의한 대상 부동산의 시산가액 : 8억원

1. 순수익 : 5,600만
2. 수익가액 : 80,000만
2. 환원율 : 5,600만/80,000만 = 0.07(7%)

06. A지역 아파트 시장이 t시점에서 (t+1)시점으로 변화될 때, 균형가격과 균형량의 변화는?

- 아파트 공급함수 : $Q_S = 2P$
- t시점 아파트 수요함수 : $Q_{d1} = 900 - P$
- (t+1)시점 아파트 수요함수 : $Q_{d2} = 1{,}500 - P$

1. 2P = 900-P, P=300 Q=600
2. 2P = 1,500-P, P=500 Q=1,000
3. 균형가격 : 200 상승
4. 균형거래량 : 400 증가

07. 아파트 매매가격이 16% 상승함에 따라 다세대주택의 매매수요량이 8% 증가하고 아파트 매매수요량이 4% 감소한 경우에, 아파트 매매수요의 가격탄력성(A), 다세대주택 매매수요의 교차탄력성(B), 아파트에 대한 다세대주택의 관계(C)는? (단, 수요의 가격탄력성은 절댓값으로 표시하며, 다른 조건은 불변이라고 가정함)

1. A 수요의 가격탄력성(절대값으로 표시)
   : $\left\| \frac{-4\%}{+16\%} \right\| = 0.25$
2. B: 수요의 교차탄력성 : $\frac{+8\%}{+16\%} = 0.5$
3. C: 교차탄력성이 양수 ⇨ 대체재

08. 다음은 투자 예정 부동산의 향후 1년 동안 예상되는 현금흐름이다. 연간 세후현금흐름은?

- 단위 면적당 월 임대료 : 3만원/m^2
- 건축물의 연면적 : 125m^2
- 유효임대비율(연면적 기준) : 80%
- 공실손실상당액 : 임대료의 10%
- 영업경비 : 유효총소득의 20%
- 부채서비스액 : 연 592만원
- 영업소득세 : 세전현금흐름의 10%

1. 가능 : (125m^2 ×0.8) × 3만×12월 = 3,600만
2. 유효 : 3,600만 ×0.9 = 3,240만
3. 순 : 3,240만 ×0.8 = 2,592만
4. 세전 : 2,592만 − 592만 = 2,000만
5. 세후 : 2,000만 ×0.9= 1,800만원

09. 다음은 1년간 현금흐름을 분석한 것이다.

- 부동산 가격 : 4억원
- 주택담보대출 : 2억원
- 대출의 원리금상환액 : 1,000만원
- 차입자의 연간소득 : 4,000만원
- 유효총소득 : 6,000만원
- 영업경비 : 1,000만원
- 순영업소득 : 5,000만원
- 세전현금수지 : 4,000만원

1. **대부비율** : 2억(대출)/4억(투) =50%
2. **부채비율** : 2억(대출)/2억(자기자본) =100%
3. **부채감당률** : 5,000만(순)/1,000만(부) =5.0
4. **채무불이행률**
   : [1,000만(영)+ 1,000만(부)]/6,000만(유효) =1/3
5. **순소득률** : 5,000만(순)/4억(투) = 12.5%
6. **순소득승수** : 4억(투)/5,000만(순) = 8
7. **세전현금수지률** : 4,000만(세전)/2억(지분투) =20%
8. **세전현금수지승수** : 2억(지분투)/4,000만(세전) = 5
9. **DTI** : 1,000만(부)/4,000만(소득) =25%

10. A는 아파트 구입을 위해 은행으로부터 연초에 4억원을 대출받았다. A의 대출 조건이 다음과 같을 때, 대출금리(㉠)와 2회차에 상환할 원금(㉡)은?

- 대출금리 : 고정금리
- 대출기간 : 20년
- 연간 저당상수 : 0.09
- 1회차 원금 상환액 : 1,000만원
- 원리금 상환조건 : 원리금균등상환방식
  매년 말 연단위 상환

정답 : ㉠ 연간 6.5%, ㉡ 1,065만원

1. 상환 흐름의 정리

구분	1회차	2회차
원리금 주1)	3,600만	3,600만
㉡ 이자	(2,600만)	
㉢ 원금	1,000만	1,065만

주1) 원리금 : 4억 × 0.09 = 3,600만원

2. 대출금리
   : 2,600만(1회 이자) / 4억 = 0.065(6.5%)

11. 甲은 주택구입을 위해 연초에 9억원을 대출받았다. 甲이 받은 대출조건이 다음과 같을 때, 대출금리(㉠)와 10회차 이자납부액(㉡)은?

- 대출금리방식: 고정금리
- 대출기간: 30년
- 원리금 상환조건: 원금균등분할상환방식
  매년 말 연단위로 상환
- 1회차 원리금상환액: 5,700만원

정답 : ㉠: 연 3%, ㉡: 1,890만원

1. 상환 흐름의 정리

구분	1회차	…	10회차
원금 주1)	3,000만		3,000만
이자	(2,700만)		(1,890만)
원리금	5,700만		

주1) 원금 : 9억 ÷ 30년 = 3,000만원

2. 대출금리(㉠) : 2,700만(1회차 이자)/9억 = 0.03(3%)

3. 10회차 이자납부액(㉡)

1) 매년 이자 감소액 : 3,000만×0.03(3%) = 90만원

2) 10회차 이자(㉡)

: 2,700만(1회차 이자) -90만×9번 =1,890만

12. 컨버스(P. Converse)의 분기점 모형에 기초할 때, A시와 B시의 상권 경계지점은 A시로부터 얼마만큼 떨어진 지점인가? (35회)

- A시와 B시는 동일 직선상에 위치
- A시와 B시 사이의 직선거리 : 45km
- A시 인구 : 84만명
- B시 인구 : 21만명

1. $\frac{84만}{a^2} = \frac{21만}{b^2}$, $\frac{4}{a^2} = \frac{1}{b^2}$, a=2 b=1

2. A시로부터 분기점 : 45km $\times\frac{2}{3}$ = 30km

13. A, B도시 사이에 C도시가 위치한다. 레일리의 소매인력법칙을 적용할 경우, C도시에서 A, B도시로 구매활동에 유인되는 인구규모는?

- A도시 인구 : 70,000명
- B도시 인구 : 420,000명
- C도시 인구 : 50,000명
- C도시에서 A도시까지의 거리 : 10㎞
- C도시에서 B도시까지의 거리 : 20㎞

1) 유인력

A : $\frac{70,000}{10^2}$=700, B : $\frac{420,000}{20^2}$=1,050

2) 유인력 비율

A : $\frac{700}{1,750}$=40%, B: 60%

3) 구매활동에 유인되는 인구 규모

A : 50,000명×0.4(40%) = 20,000명

B : 50,000명×0.6(60%) = 30,000명

14. 부동산 투자 시 ㉠ 타인자본을 활용하지 않는 경우와 ㉡ 타인자본을 50% 활용하는 경우, 각각의 1년간 자기자본수익률은?

- 기간 초 부동산 가격 : 10억원
- 1년간 순영업소득(NOI) : 연 3천만원(기간 말 발생)
- 1년간 부동산 가격 상승률 : 연 2%
- 1년 후 부동산을 처분함
- 대출조건 : 이자율 연 4%, 대출기간 1년, 원리금은 만기 일시 상환함

정답 : ㉠ 5%, ㉡ 6%

1. ㉠ 타인자본을 활용하지 않는 경우

$$\frac{3,000만(순) - 0(이) + 2,000만(가)}{10억(지분투자액)} = 5\%$$

2. ㉡ 타인자본을 50% 활용하는 경우

$$\frac{3,000만(순) - 2,000만(이) + 2,000만(가)}{5억(지분투자액)} = 6\%$$

15. 아파트 수요의 가격탄력성은 0.6, 소득탄력성은 0.4이고, 빌라가격에 대한 아파트 수요의 교차탄력성은 0.2이다. 아파트가격과 빌라가격이 모두 5% 상승하고, 수요자의 소득이 5% 감소하였다면, 아파트 전체 수요량의 변화율은? (단, 부동산은 모두 정상재이고 서로 대체재이며, 아파트에 대한 수요의 가격 탄력성은 절댓값으로 나타내며, 다른 조건은 동일함)

1. (아파트 가격 5% 상승) 가격 = 0.6 (3% 감소)
   (소득 5% 감소) 소득 = 0.4 (2% 감소)
   (빌라가격 5%상승) 교차 = 0.2 (1% 증가)

2. 전체 소비량의 변화율 : 4% 감소